

Programa de Asignatura

UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
FACULTAD DE CIENCIA
DEPARTAMENTO DE FÍSICA
3 de abril de 2026

I. IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA

NOMBRE : FÍSICA MODERNA
CÓDIGO : 25021
NIVEL : 06
T-E-L : 4-2-0
CARRERA : INGENIERÍA FÍSICA
CARÁCTER : OBLIGATORIO (Obligatoria, electiva)

II. OBJETIVOS GENERALES

Entregar conocimientos de los cambios que se incorporaron a la Física clásica al principio del siglo veinte. Se mencionarán las consecuencias de los postulados de Einstein y se discutirán las transformaciones de Lorentz y sus consecuencias. Se pondrá énfasis en los experimentos fundamentales que llevaron al nacimiento de la Mecánica Cuántica. El foco del curso está en la introducción fenomenológica y en el enfoque heurístico de la Mecánica cuántica (principio de incertidumbre, ecuación de Schrödinger).

Resumen de Unidades Programáticas

- 1.- PRINCIPIOS DE LA RELATIVIDAD ESPECIAL
- 2.- LA RADIACIÓN DEL CUERPO NEGRO
- 3.- EFECTOS FOTOELÉCTRICO Y COMPTON
- 4.- ESTRUCTURA DEL ÁTOMO
- 5.- DUALISMO ONDA-PARTÍCULA
- 6.- LA ECUACIÓN DE SCHRÖDINGER
- 7.- ÁTOMOS MULTIELECTRÓNICOS
- 8.- PARTÍCULAS ELEMENTALES

III. CONTENIDOS

1.- PRINCIPIOS DE LA RELATIVIDAD ESPECIAL

- 1.1 Transformaciones de Lorentz
- 1.2 Cinemática relativista
- 1.3 Dinámica relativista

- 1.4 Equivalencia masa energía
- 1.5 Producción y aniquilación de pares

2.- RADIACIÓN DEL CUERPO NEGRO

- 2.1 Calor y radiación
- 2.2 Ley de Kirchhoff y de Stefan-Boltzmann
- 2.3 Ley de desplazamiento de Wien
- 2.4 La catástrofe UV de Rayleigh-Jeans
- 2.5 Concepto de cuerpo negro
- 2.6 La ley de M. Planck

3.- EFECTOS FOTOELÉCTRICO Y COMPTON

- 3.1 Observaciones experimentales de los efectos Fotoeléctrico y de Compton
- 3.2 Interpretación de A. Einstein del Efecto Fotoeléctrico
- 3.3 Experimento de Compton

4.- ESTRUCTURA DEL ÁTOMO

- 4.3 Espectros de línea
- 4.4 Modelo de Bohr del átomo de Hidrógeno
- 4.5 Experimento de Franck y Hertz

5.- DUALISMO ONDA-PARTÍCULA

- 5.1 Interacciones radiación con materia
- 5.2 Dualismo onda-partícula para fotones
- 5.3 Relaciones teóricas entre las variables
- 5.4 Experimento de Davison-Germer
- 5.5 Introducción a ondas de materia, Hipótesis de De-Broglie
- 5.6 Principio generalizado de incertidumbre de W. Heisenberg

6.- LA ECUACIÓN DE SCHRÖDINGER

- 6.1 El origen de la teoría cuántica
- 6.2 “Construcción” de la ecuación de Schrödinger
- 6.3 Propiedades de la función de ondas
- 6.4 Interpretaciones de los conceptos cuánticos
- 6.5 Conservación de la probabilidad total (ecuación de continuidad)
- 6.6 La partícula libre (grupo de ondas)

- 6.7 Aplicaciones a escalones, pozos y barreras
- 6.8 El oscilador armónico
- 6.9 El átomo de hidrógeno

7.- ÁTOMOS MULTIELECTRÓNICOS

- 7.1 El spin y el principio de exclusión de W. Pauli
- 7.2 Momentos magnéticos y acoplamiento spin-orbita
- 7.3 Suma de momento angular y regla de Hund
- 7.4 Efecto Zeeman
- 7.5 Transiciones electrónicas (espectroscopia Auger)

8.- PARTÍCULAS ELEMENTALES

- 8.1 Decaimiento radioactivo (alfa, beta, gamma)
- 8.2 Interacción débil, electromagnética y nuclear
- 8.3 Rayos-X
- 8.4 Leptones y hadrones
- 8.5 La estructura del protón, neutrón y mesón (quarks)

IV. EVALUACIÓN Y EXIGENCIAS

Se realizarán tres pruebas programadas en el semestre.

V. BIBLIOGRAFÍA

- Robert Eisberg, Fundamentos de Física Moderna
- R. Eisberg y R. Resnick, Física Cuántica
- M. Alonso y E. Finn, Física Volumen III, Fundamentos Cuánticos y Estadísticos
- Kenneth Krane, Modern Physics
- P. Tipler, Física Moderna
- S. Thorton y A. Rex, Modern Physics